

有效人口规模 N_{eff} 下的单阈值控制敏感性实验

2026 年 7 月 4 日

1 问题和模型口径

原始西安实验取 $N = 13,163,000$ 。这个口径对应全市人口下的均匀混合近似。若传播主要发生在有限接触网络中，可以把 SIQR 方程中的归一化尺度解释为有效混合人口 N_{eff} 。本实验不改变控制律结构，只考察 N_{eff} 改变后，阈值控制的启动时间和平台期长度如何变化。

感染项写为

$$\frac{\beta c(t)(1 - q(t))S(t)I(t)}{N_{\text{eff}}}.$$

对每个 N_{eff} ，固定 $\beta, \gamma, \delta_q, c(t), q(t)$ ，只重新拟合初始种子 I_0 ，并令 $S_0 = N_{\text{eff}} - I_0$ 、 $R(0) = 0$ 。这个设定是条件性敏感性分析，不是重新估计全部传播参数。

2 实验设计

扫描

$$N_{\text{eff}} \in \{5 \times 10^4, 10^5, 3 \times 10^5, 10^6, 3 \times 10^6, 13,163,000\}.$$

阈值采用三种口径：

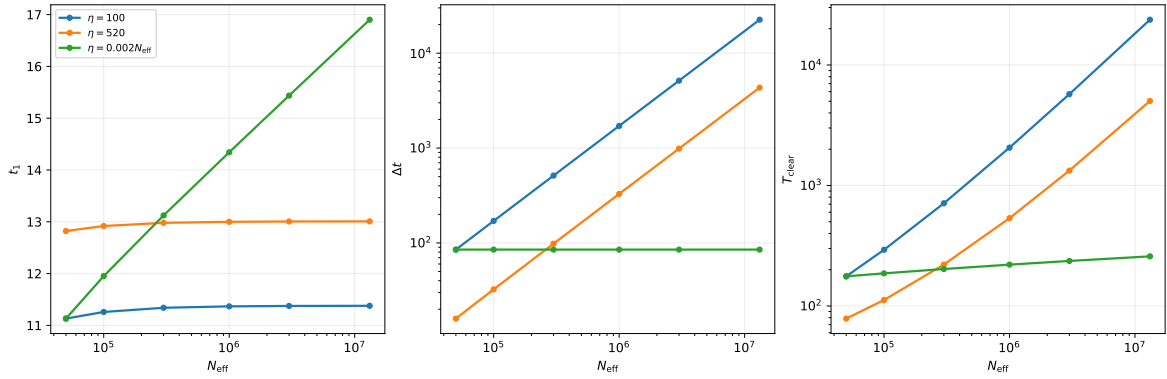
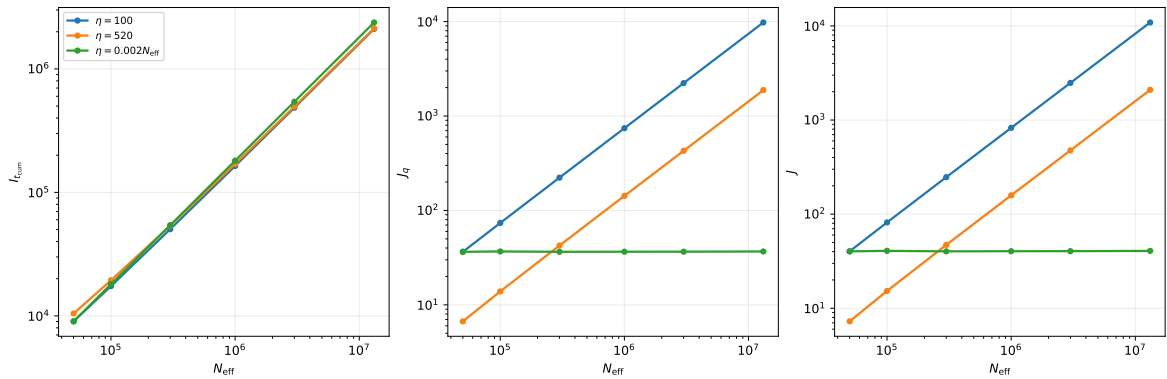
$$\eta = 100, \quad \eta = 520, \quad \eta = 0.002N_{\text{eff}}.$$

其中 $\eta = 0.002N_{\text{eff}}$ 用于观察同比例缩放； $\eta = 100, 520$ 用于观察固定绝对阈值时 η/N_{eff} 随 N_{eff} 下降而增大的影响。

3 数值结果

表中 $\Delta t = t_2 - t_1$ 表示平台控制时长，主成本 J 使用 $w_c = 1, w_q = 2$ 。

N_{eff}	阈值口径	η	$\hat{I}_0$	t_1	Δt	T_{clear}	J
50000	$\eta = 100$	100	1.3086e-03	11.13	85.07	176.20	40.25
1e+05	$\eta = 100$	100	1.1424e-03	11.26	170.63	292.64	81.68
3e+05	$\eta = 100$	100	1.0484e-03	11.34	512.86	711.96	247.12
1e+06	$\eta = 100$	100	1.0182e-03	11.37	1710.66	2060.37	826.03
3e+06	$\eta = 100$	100	1.0098e-03	11.38	5132.94	5726.47	2480.00
1e+07	$\eta = 100$	100	1.0066e-03	11.38	22523.29	23748.32	10884.65
50000	$\eta = 520$	520	1.3086e-03	12.82	15.95	78.60	7.26
1e+05	$\eta = 520$	520	1.1424e-03	12.92	32.41	112.08	15.27
3e+05	$\eta = 520$	520	1.0484e-03	12.98	98.23	220.78	47.12
1e+06	$\eta = 520$	520	1.0182e-03	13.00	328.58	535.26	158.46
3e+06	$\eta = 520$	520	1.0098e-03	13.01	986.71	1329.75	475.93
1e+07	$\eta = 520$	520	1.0066e-03	13.01	4331.01	5027.38	2092.21
50000	$\eta = 0.002N_{\text{eff}}$	100	1.3086e-03	11.13	85.07	176.20	40.25
1e+05	$\eta = 0.002N_{\text{eff}}$	200	1.1424e-03	11.95	85.07	186.51	40.74
3e+05	$\eta = 0.002N_{\text{eff}}$	600	1.0484e-03	13.12	85.07	202.70	40.25
1e+06	$\eta = 0.002N_{\text{eff}}$	2000	1.0182e-03	14.34	85.07	220.36	40.38
3e+06	$\eta = 0.002N_{\text{eff}}$	6000	1.0098e-03	15.44	85.07	236.46	40.43
1e+07	$\eta = 0.002N_{\text{eff}}$	26326	1.0066e-03	16.90	85.07	258.11	40.71

图 1: 不同 N_{eff} 下的 t_1 、 Δt 和 T_{clear} 。图 2: 不同 N_{eff} 下的累计感染和控制成本指标。

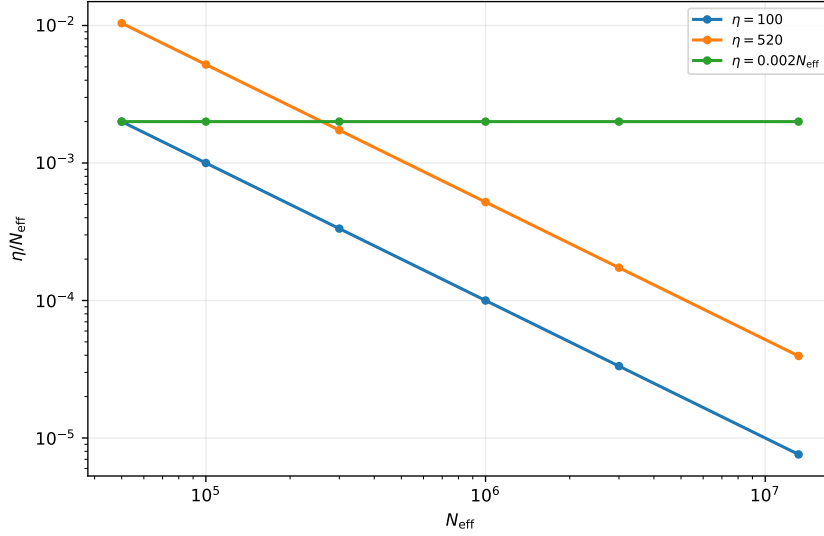


图 3: 三类阈值口径对应的 η/N_{eff} 。

4 初步观察

在当前固定传播参数的设定下， $N_{\text{eff}} = 13,163,000$ 且 $\eta = 0.002N_{\text{eff}}$ 时，计算得到

$$t_1 \approx 16.90, \quad \Delta t \approx 85.07, \quad T_{\text{clear}} \approx 258.11.$$

这与原西安主基准属于同一数量级。

当固定绝对阈值 $\eta = 100$ 时，若从 $N_{\text{eff}} = 13,163,000$ 降到 $N_{\text{eff}} = 50,000$ ， η/N_{eff} 增大，平台期由

$$\Delta t \approx 22523.29$$

变为

$$\Delta t \approx 85.07.$$

这一变化对应的是阈值相对有效人口比例的改变，而不是阈值控制律本身的改变。

5 限制

本实验固定 $\beta, \gamma, \delta_q, c(t), q(t)$ ，只重新拟合 I_0 。因此结果只能解释为：在给定传播参数和控制函数下， N_{eff} 作为有效混合人口尺度如何影响阈值控制指标。若要把某个 N_{eff} 解释为真实传播网络规模，还需要空间活动、接触网络或分区病例数据支持，并可能需要重新估计 β 或控制函数。